01 · PRODUCTO

# Ficha del triciclo de carga

Especificación del vehículo para recolección con cajón publicitario desmontable. Capacidad máxima 250 kg —de trabajo 150—, cajón de 387 litros, estructura en cold rolled.

Medidas en centímetros salvo indicación contraria · Bogotá, 2026

← Volver al inicio · Descargar PDF

## Especificación

| COMPONENTE | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Estructura | Tubería redonda y cuadrada estructural en **Cold Rolled** |
| Piso | Lámina **calibre 20**, resistente y liviana |
| Rodamientos | Industriales de balineras |
| Llantas | **17 × 250** de moto, con radios para carga |
| Freno | De coster (contra pedal) marca **Velosteer** + freno de parqueo |
| Guardabarros | Metálicos |
| Cajón | Metálico, **independiente del triciclo** |
| Medidas del cajón | **65 cm ancho × 85 cm largo × 70 cm alto** |
| Volumen útil | **≈ 387 litros** (0,65 × 0,85 × 0,70 = 0,387 m³) |
| Medida total | **1,90 m de largo** aprox. |
| Parrilla trasera | Con cajón de **30 × 30 × 30 cm** (27 litros) |
| Silla | Abullonada |
| Pintura | Electrostática, **gofrada o lisa** |
| Capacidad de carga | **250 kg** |
| Peso del vehículo | **≈ 90 kg** |

## Qué significa en la calle

CAJÓN
**387 L**
0,387 m³ útiles

CARGA DE TRABAJO
**150 kg**
lo que se pedalea toda la jornada

CARGA MÁXIMA
**250 kg**
techo estructural, no meta diaria

PESO EN MOVIMIENTO
**340 kg**
vehículo + carga (sin conductor)

> **Volumen y peso no se llenan al mismo tiempo.**
> El hierro, el vidrio y la chatarra llegan a los **150 kg** de carga útil cuando el cajón va por la mitad. El icopor, las bolsas y las envolturas llenan los **387 litros** pesando 20 kilos. Por eso la ruta de metales rinde: llena la billetera sin llenar el cajón.

## Cuánto peso se puede pedalear de verdad

Los 250 kg son el techo estructural del equipo: el punto en el que la lámina calibre 20, los ejes y los radios todavía aguantan. No son un peso de trabajo. Pasar de 150 a 250 kg no es «un 66% más de esfuerzo»: en plano se nota, y en pendiente convierte el pedaleo en empujar.

| CARGA EN EL CAJÓN | PESO TOTAL RODANDO | PLANO (0%) | SUBIDA 3% | SUBIDA 5% |
|---|---|---|---|---|
| 100 kg | 265 kg | 9,9 km/h | 2,8 km/h | 1,9 km/h |
| **150 kg** | 315 kg | 8,3 km/h | 2,4 km/h | 1,6 km/h |
| 200 kg | 365 kg | 7,2 km/h | 2,0 km/h | 1,4 km/h |
| 250 kg | 415 kg | 6,3 km/h | 1,8 km/h | 1,2 km/h |

Peso total = vehículo de 90 kg + conductor de ~75 kg + carga. Las velocidades son las que se sostienen con unos **90 W de pedal**, el esfuerzo que aguanta una jornada de cinco horas a 2.640 m de altura. Es un cálculo sobre esos supuestos, no una medición.

> **Regla de operación: 150 kg, y mejor entre 130 y 150.**
> Hasta 150 kg el freno de contra pedal y los radios trabajan dentro de su rango y el pedaleo se sostiene toda la jornada. Entre 150 y 180 kg, solo en los corredores planos del occidente (Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa). Por encima de 180 kg, en una subida del 5%, el triciclo avanza a menos de 1,5 km/h: ahí ya no se pedalea, se empuja.

> **Lo que se rompe primero no son las piernas.**
> Con 415 kg rodando, el freno de contra pedal tiene que frenar en cada bajada un vehículo cuatro veces más pesado que una bicicleta: se calienta y pierde mordida. Y en un hueco, la carga dinámica sobre ejes y radios se multiplica entre 1,5 y 2,5 veces: a 250 kg constantes no queda margen ninguno.

## La unidad real: qué muestra la foto



La unidad a usar: bastidor y cajón en tubo y lámina pintados de verde, cajón abierto con forro claro, parrilla tubular frente al sillín y tres ruedas con llanta de tacos.

| LO QUE SE VE | QUÉ IMPLICA EN LA OPERACIÓN |
|---|---|
| **Cajón bajo y abierto**, con forro interior claro | El volumen útil llega antes que el peso en cartón y papel. Necesita red o cabuya: con el cajón abierto la carga se sale en los huecos. |
| **Parrilla tubular** del lado opuesto al cajón | Sirve para volumen liviano —bolsas de PET, costales vacíos—. No para metal ni vidrio: el peso ahí se va directo a la dirección. |
| **Tres ruedas con llanta de tacos** | Buena tracción en rampas y en destapado, pero más resistencia a la rodadura en pavimento: los tiempos del plan llevan margen. |
| **Todo en tubo y lámina pintada**, cajón atornillado | Se puede reforzar y repintar por partes; el cajón atornillado es la base para el panel publicitario. |
| **No se ven luces, espejos ni cinta reflectiva** | El jueves cierra a las 19:10. Sin luces y sin reflectivos, ese día no se hace en dos tandas. |
| **No se alcanza a ver el freno** | Es el dato más crítico: con 150 kg y las bajadas del centro, sin freno trasero y freno de parqueo no se opera. |

> **Falta medir tres cosas antes de la primera vuelta.**
> La foto no da cifras y no se van a inventar: **(1)** medidas interiores del cajón (largo × ancho × alto) para saber a qué peso se llena de cartón; **(2)** si tiene freno en la rueda trasera y freno de parqueo, y de qué tipo; **(3)** peso en vacío de la unidad, que es la base de todo el cálculo de pedaleo. Con esos tres datos se corrigen la carga útil y los tiempos del plan.

## Usos previstos

- Recolección y transporte de material reciclable (uso principal).

- Venta de accesorios, café, jugos, huevos y negocios en general.
- Soporte publicitario: el cajón es superficie para marca o aviso de un cliente.

## Opciones adicionales

| OPCIÓN | PARA QUÉ SIRVE | COMENTARIO |
|---|---|---|
| Cajón trasero | Carga extra o separación de material | Ojo con el largo total y el peso en el eje trasero |
| Carpa rectangular | Protege el material de la lluvia | El cartón y el papel mojados pierden valor o se rechazan |
| Parasol | Puesto de venta y protección solar | Útil si el triciclo también se usa como punto de venta |
| Luces | Visibilidad y trabajo antes del amanecer | La ruta 1 arranca a las 5:00 |
| Motor eléctrico | Autonomía y menos esfuerzo con carga | Cambia costo diario, peso y requisitos legales |

## Mantenimiento que no se puede saltar

| PUNTO | FRECUENCIA SUGERIDA | QUÉ REVISAR |
|---|---|---|
| Balineras y ejes | Semanal | Juego, ruido y grasa: con 250 kg cualquier holgura se vuelve falla |
| Freno de coster | Semanal | Que frene parejo y que el de parqueo sostenga el vehículo cargado en pendiente |
| Radios y llantas 17 × 250 | Semanal | Tensión de radios y presión; una llanta baja con carga destroza el rin |
| Piso calibre 20 | Mensual | Golpes y puntos de óxido, sobre todo si se transporta vidrio o metal húmedo |
| Pintura electrostática | Trimestral | Rayones profundos: un borde descubierto empieza a oxidar la estructura |

## Preguntas para el fabricante

- [ ] ¿Qué calibre y espesor de tubería usa en cada tramo (no solo "cold rolled")?

- [ ] ¿La capacidad de 250 kg es estática o en movimiento sobre pavimento irregular?
- [ ] ¿Qué pasa con la garantía si se supera el peso declarado?
- [ ] ¿El freno de coster frena con el vehículo cargado en pendiente del 10 %?
- [ ] ¿El cajón desmontable trae anclajes reforzados o hay que reforzarlos?
- [ ] ¿La pintura electrostática incluye tratamiento previo de fosfatado?
- [ ] ¿Entrega ficha técnica con peso por eje y punto de anclaje de la carga?

---

Ficha elaborada con la especificación aportada por el usuario. Las cifras de volumen y peso en movimiento son cálculos aritméticos sobre esos datos, no mediciones de laboratorio.

Volver al inicio · Contexto del proyecto